

Un subanillo de un anillo noetheriano no tiene por qué ser noetheriano

Ejercicio 1. Demuestra que un subanillo de un anillo noetheriano no tiene por qué ser noetheriano.

Indicación: en lugar de intentar encontrar un subanillo no noetheriano de un anillo, toma un anillo no noetheriano e intenta verlo como subanillo de uno noetheriano. Todo dominio de integridad vive de forma natural dentro de un anillo noetheriano: ¿cuál?

Solución: Sea K un cuerpo. Consideramos el anillo de polinomios $K[x_1, x_2, \dots]$ en infinitas variables. Este anillo no es noetheriano, ya que la cadena ascendente de ideales

$$\langle x_1 \rangle \subset \langle x_1, x_2 \rangle \subset \langle x_1, x_2, x_3 \rangle \subset \dots$$

no se estabiliza (ver la `prop-carac-anillo-noetheriano`/proposición 1).

Ahora bien, $K[x_1, x_2, \dots]$ es un subanillo del cuerpo de fracciones $K(x_1, x_2, \dots)$, que es un anillo noetheriano por ser un cuerpo. ■